

Thème 2 — Logarithmes

Tutoriel — la mécanique à maîtriser avant les exercices

Le logarithme est la **fonction réciproque** de l'exponentielle : il retrouve *l'exposant* à partir du nombre. C'est l'outil pour résoudre toute équation où l'inconnue est « en exposant ».

À retenir : définition : un logarithme est un exposant

Pour une base $a > 0$, $a \neq 1$, et un argument $x > 0$:

$$\log_a x = y \iff x = a^y$$

$\log_a x$ est « l'exposant qu'il faut donner à a pour obtenir x ». On *ne prend jamais* le logarithme d'un nombre négatif ou nul. Deux bases ont un nom propre : $\log x = \log_{10} x$ (décimal) et $\ln x = \log_e x$ (népérien, $e \approx 2,718$).

À retenir : les trois propriétés fondamentales

Pour $x, y > 0$, $a > 0$ ($a \neq 1$), $n \in \mathbb{Z}$:

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y ; \quad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y ; \quad \log_a(x^n) = n \log_a x.$$

Idée : le log *abaisse* d'un cran : produit $\rightarrow$ somme, quotient $\rightarrow$ différence, puissance $\rightarrow$ produit. C'est ce qui fait « descendre » une inconnue en exposant.

À retenir : valeurs remarquables et changement de base

$$\log_a 1 = 0 ; \quad \log_a a = 1 ; \quad \log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a} ; \quad \log_{a^n} x = \frac{1}{n} \log_a x.$$

En particulier $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$, $\log 10 = 1$, et $\ln 10 \approx 2,30$.

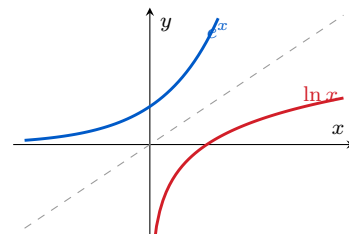
Attention : ne pas confondre $\ln^2 x$, $\ln x^2$ et $\ln(\ln x)$

$$\ln^2 x = (\ln x)^2 \text{ (le log, au carré)} \quad \neq \quad \ln x^2 = 2 \ln x \text{ (propriété du log d'un carré)}.$$

Erreur classique aux concours : écrire $\ln^2 x = 2 \ln x$. Faux ! Seul $\ln(x^2) = 2 \ln x$.

Exemple : calculs directs

$$\begin{aligned} \log_a \sqrt[n]{x} &= \frac{1}{n} \log_a x ; & \log_a \frac{1}{x} &= -\log_a x ; \\ \ln e^2 &= 2 \ln e = 2 ; & \log_{10} 10^{2a} &= 2a ; \\ \ln 0,1 &= \ln \frac{1}{10} = -\ln 10. \end{aligned}$$



$\ln$ est le symétrique de $\exp$ par $y = x$.

À retenir : monotonie

Pour $a > 1$, $\log_a$ est *croissant* : $\log_a x \geq \log_a y \iff x \geq y$. Pour $0 < a < 1$, il est *décroissant* : l'inégalité *change de sens*. C'est essentiel pour les inéquations.

Méthode — résoudre une équation « en exposant » ou logarithmique

1. **Domaine d'abord (C.E.)** : tout argument de log doit être > 0 .
2. inconnue *en exposant* : appliquer $\ln$ aux deux membres, puis $\ln(a^u) = u \ln a$;
3. inconnue *dans un log* : repasser à l'exponentiel, $\log_a u = v \iff u = a^v$;
4. résoudre, puis **vérifier** que les solutions respectent la C.E.

Exemple : deux résolutions types

(1) $e^{2x} = 10 \Rightarrow \ln e^{2x} = \ln 10 \Rightarrow 2x = \ln 10 \Rightarrow x = \frac{\ln 10}{2}$.

(2) $\ln(x-1) \geq \ln 2$. C.E. : $x > 1$. $\ln$ croissant $\Rightarrow x-1 \geq 2 \Rightarrow x \geq 3$. Avec la C.E. : $S = [3, +\infty[$.